高考最重要的化学方程式

一、非金属单质

(F2、Cl2、 O2、S、N2、P、C、Si)

（1)、氧化性

$2F_2+2H_2O=4HF+O_2$　　$3Cl_2+2Fe\xlongequal{点燃}2FeCl_3$

$Cl_2+2FeCl_2=2FeCl_3$　　$Cl_2+Cu\xlongequal{点燃}CuCl_2$

$2Cl_2+2NaBr=2NaCl+Br_2$　　$Cl_2+2NaI=2NaCl+I_2$

$Cl_2+H_2S=2HCl+S\downarrow$　　$Cl_2+SO_2+2H_2O=H_2SO_4+2HCl$

$2O_2+3Fe\xlongequal{点燃}Fe_3O_4$　　$S+Fe\xlongequal{\triangle}FeS$

$S+2Cu\xlongequal{\triangle}Cu_2S$　　$N_2+3H_2\underset{高温高压}{\overset{催化剂}{\rightleftharpoons}}2NH_3$

$N_2+3Mg\xlongequal{\triangle}Mg_3N_2$

（2)、还原性

$S+O_2\xlongequal{点燃}SO_2$　　$N_2+O_2=2NO$(放电)

$2C+O_2$(少量)$\xlongequal{点燃}2CO$　　$C+O_2$(足量)$\xlongequal{点燃}CO_2$

$C+CO_2\xlongequal{\triangle}2CO$　　$2C+SiO_2\xlongequal{\triangle}Si+2CO$(制得粗硅)

$Si+2NaOH+H_2O=Na_2SiO_3+2H_2\uparrow$

（3)、歧化

$Cl_2+H_2O=HCl+HClO$　　(加酸抑制歧化、加碱或光照促进歧化)

$Cl_2+2NaOH=NaCl+NaClO+H_2O$

$2Cl_2+2Ca(OH)_2=CaCl_2+Ca(ClO)_2+2H_2O$

二、金属单质

(Na、Mg、Al、Fe)

（1)、还原性

$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$　　$2Mg+CO_2\xlongequal{点燃}2MgO+C$

$2Al+Fe_2O_3\xlongequal{高温}Al_2O_3+2Fe$　　$2Al+2NaOH+6H_2O=2Na[Al(OH)_4]+3H_2\uparrow$

$Fe+S\xlongequal{\triangle}FeS$　　$3Fe+4H_2O(g)\xlongequal{高温}Fe_3O_4+4H_2$

$Fe+2HCl=FeCl_2+H_2\uparrow$　　$Fe+CuCl_2=FeCl_2+Cu$

三、非金属氢化物

(HF、HCl、H2O、H2S、NH3)

（1)、还原性

$4HCl$(浓)$+MnO_2\xlongequal{\triangle}MnCl_2+Cl_2+2H_2O$

$16HCl+2KMnO_4=2KCl+2MnCl_2+5Cl_2+8H_2O$

$2H_2S+3O_2$(足量)$=2SO_2+2H_2O$

$2H_2S+O_2$(少量)$=2S+2H_2O$　　$2H_2S+SO_2=3S+2H_2O$

$4NH_3+5O_2 \xlongequal[\triangle]{催化剂} 4NO+6H_2O$

（2）、酸性

$4HF+SiO_2=SiF_4+2H_2O$

（3）、碱性

$NH_3+HCl=NH_4Cl$(白烟)　　$NH_3+HNO_3=NH_4NO_3$(白烟)

$2NH_3+H_2SO_4=(NH_4)_2SO_4$

$NH_3+NaCl+H_2O+CO_2=NaHCO_3\downarrow+NH_4Cl$

(侯氏制碱法)　(此反应用于工业制备小苏打、苏打)

(4)、不稳定性

$2H_2O_2=2H_2O+O_2\uparrow$

四、非金属氧化物

(1)、低价态的还原性

$2SO_2+O_2 \xlongequal{\triangle} 2SO_3$

$2SO_2+O_2+2H_2O=2H_2SO_4$　(这是 SO_2 在大气中缓慢发生的环境化学反应)

$SO_2+Cl_2+2H_2O=H_2SO_4+2HCl$　　$2NO+O_2=2NO_2$

$NO+NO_2+2NaOH=2NaNO_2+H_2O$

(用于制硝酸工业中吸收尾气中的 NO 和 NO_2)

$3CO+Fe_2O_3 \xlongequal{\triangle} 2Fe+3CO_2$

(2)、氧化性

$SO_2+2H_2S=3S+2H_2O$

$2Mg + CO_2 \xlongequal{点燃} 2MgO+C$

(CO_2 不能用于扑灭由 Mg、Ca、Ba、Na、K 等燃烧的火灾)

(3)、与水的作用

$SO_2+H_2O=H_2SO_3$　　$SO_3+H_2O=H_2SO_4$

$3NO_2+H_2O=2HNO_3+NO$

(4)、与碱性物质的作用

$SO_2+2NH_3+H_2O=(NH_4)_2SO_3$

$SO_2+ (NH_4)_2SO_3+H_2O=2NH_4HSO_3$

(这是硫酸厂回收 SO_2 的反应.先用氨水吸收 SO_2、

再用 H_2SO_4 处理 $2NH_4HSO_3+H_2SO_4=(NH_4)_2SO_4+2H_2O+2SO_2\uparrow$

生成的硫酸铵作化肥、SO_2 循环作原料气)

$SO_2+Ca(OH)_2=CaSO_3\downarrow+H_2O$

(不能用澄清石灰水鉴别 SO_2 和 CO_2.可用品红鉴别)

$SO_3+Ca(OH)_2=CaSO_4+H_2O$

$CO_2+2NaOH$(过量)$=Na_2CO_3+H_2O$　　CO_2(过量)$+NaOH=NaHCO_3$

$CO_2+Ca(OH)_2$(过量)$=CaCO_3\downarrow+H_2O$　　$2CO_2$(过量)$+Ca(OH)_2=Ca(HCO_3)_2$

CO_2(过量)$+ Na[Al(OH)_4]=Al(OH)_3\downarrow+NaHCO_3$

$SiO_2+2NaOH=Na_2SiO_3+H_2O$

(常温下强碱缓慢腐蚀玻璃)

$SiO_2+Na_2CO_3 \xlongequal{高温} Na_2SiO_3+CO_2\uparrow$　$SiO_2+CaCO_3 \xlongequal{高温} CaSiO_3+CO_2\uparrow$　制玻璃

五、金属氧化物

(1)、低价态的还原性

$FeO+4HNO_3=Fe(NO_3)_3+NO_2\uparrow+2H_2O$

(2)、氧化性

$Fe_3O_4+4H_2 \xlongequal{\triangle} 3Fe+4H_2O$

(3)、与水的作用

$Na_2O+H_2O=2NaOH$　　$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$

(4)、与酸性物质的作用

$2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$　　$Al_2O_3+2NaOH+3H_2O=2\ Na[Al(OH)_4]$

$FeO+2HCl=FeCl_2+3H_2O$　　$Fe_2O_3+6HCl=2FeCl_3+3H_2O$

$Fe_3O_4+8HCl(浓) \xlongequal{\triangle} FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O$

六、含氧酸

(1)、氧化性

$2H_2SO_4(浓)+C \xlongequal{\triangle} CO_2\uparrow+2SO_2\uparrow+2H_2O$

$H_2SO_4(浓)$、 $HNO_3(浓)+Fe(Al)$ 室温或冷的条件下钝化

$6H_2SO_4(浓)+2Fe=Fe_2(SO_4)_3+3SO_2\uparrow+6H_2O$

$2H_2SO_4(浓)+Cu \xlongequal{\triangle} CuSO_4+SO_2\uparrow+2H_2O$

$4HNO_3(浓)+C \xlongequal{\triangle} CO_2\uparrow+4NO_2\uparrow+2H_2O$

(2)、还原性

$2H_2SO_3+O_2=2H_2SO_4$　　$H_2SO_3+H_2O_2=H_2SO_4+H_2O$

$5H_2SO_3+2KMnO_4=2MnSO_4+K_2SO_4+2H_2SO_4+3H_2O$

$H_2SO_3+2FeCl_3+H_2O=H_2SO_4+2FeCl_2+2HCl$

(3)、酸性

$H_2SO_4(浓)+NaCl \xlongequal{\triangle} NaHSO_4+HCl\uparrow$

(4)、不稳定性

$2HClO=2HCl+O_2\uparrow$(见光或受热分解)　　$4HNO_3=4NO_2\uparrow+O_2\uparrow+2H_2O$(见光或受热分解)

$H_2SO_3=H_2O+SO_2$　　$H_2CO_3=H_2O+CO_2$　　$H_4SiO_4=H_2SiO_3+H_2O$

七、碱

(1)、低价态的还原性

$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$

(2)、与酸性物质的作用

$2NaOH+SO_2(少量)=Na_2SO_3+H_2O$　　$NaOH+SO_2(足量)=NaHSO_3$

(3)、不稳定性

$Mg(OH)_2 \xlongequal{\triangle} MgO+H_2O$　　$2Al(OH)_3 \xlongequal{\triangle} Al_2O_3+3H_2O$

$2Fe(OH)_3 \xlongequal{\triangle} Fe_2O_3+3H_2O$　　$Cu(OH)_2 \xlongequal{\triangle} CuO+H_2O$

八、盐

(1)、氧化性

$2FeCl_3+Fe=3FeCl_2$　　$2FeCl_3+Cu=2FeCl_2+CuCl_2$　(用于雕刻铜线路版)

(2)、还原性

$2FeCl_2+Cl_2=2FeCl_3$　　$2Na_2SO_3+O_2=2Na_2SO_4$

(3)、与碱性物质的作用

$AlCl_3+3NH_3\cdot H_2O=Al(OH)_3\downarrow+3NH_4Cl$

(4)、与酸性物质的作用

$3Na_2CO_3+2AlCl_3+3H_2O=2Al(OH)_3\downarrow+3CO_2\uparrow+6NaCl$

(5)、不稳定性

$NH_4Cl=NH_3+HCl$　　$NH_4HCO_3=NH_3+H_2O+CO_2$

$2KMnO_4\xlongequal{\triangle}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow$　　$2KClO_3\xlongequal{\triangle}2KCl+3O_2\uparrow$

$2NaHCO_3\xlongequal{\triangle}Na_2CO_3+H_2O+CO_2\uparrow$　　$Ca(HCO_3)_2\xlongequal{\triangle}CaCO_3+H_2O+CO_2\uparrow$

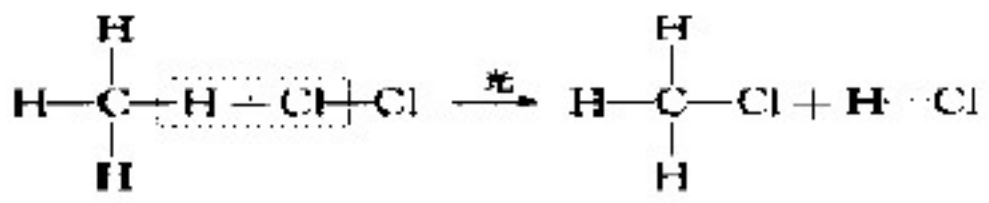
$CaCO_3\xlongequal{高温}CaO+CO_2\uparrow$　　$MgCO_3\xlongequal{高温}MgO+CO_2\uparrow$

有机化学反应方程式：

1、甲烷的主要化学性质

（1）氧化反应　$CH_4(g)+2O_2(g)\xrightarrow{点燃}CO_2(g)+2H_2O(l)$

（2）取代反应



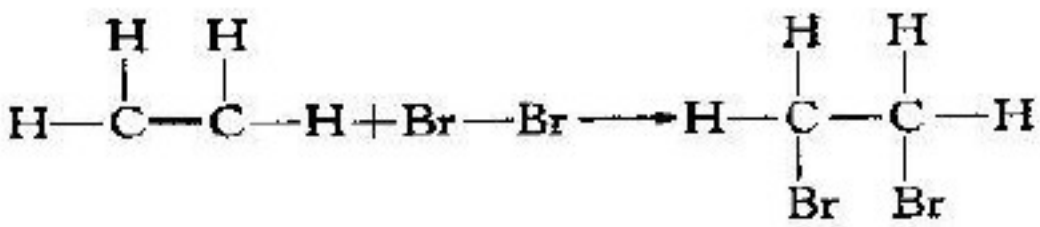
$CH_4+Cl_2\xrightarrow{光}CH_3Cl+HCl$　　$CH_3Cl+Cl_2\xrightarrow{光}CH_2Cl_2+HCl$

$CH_2Cl_2+Cl_2\xrightarrow{光}CHCl_3+HCl$　　$CHCl_3+Cl_2\xrightarrow{光}CCl_4+HCl$

2、乙烯的 $C_2H_5OH\xrightarrow[170℃]{浓\ H_2SO_4}C_2H_4\uparrow+H_2O$ 乙烯的主要化学性质

（1）氧化反应：$C_2H_4+3O_2\xrightarrow{点燃}2CO_2+2H_2O$

（2）加成反应



乙烯还可以和氢气、氯化氢、水等发生加成反应。

$CH_2=CH_2+H_2\longrightarrow CH_3CH_3$

$CH_2=CH_2+HCl\longrightarrow CH_3CH_2Cl$（一氯乙烷）

$CH_2=CH_2+H_2O\longrightarrow CH_3CH_2OH$（乙醇）

（3）聚合反应：$n\ CH_2=CH_2\xrightarrow{催化剂}[CH_2CH_2]_n$

$n\ CH_2=CHCl\xrightarrow{催化剂}[CH_2-CH(Cl)]_n$

6、$C_{12}H_{22}O_{11}+H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6+C_6H_{12}O_6$

$$\underset{\text{淀粉}}{(C_6H_{10}O_5)_n}+nH_2O \rightarrow \underset{\text{葡萄糖}}{n(C_6H_{12}O_6)}$$

7、油脂的重要化学性质——水解反应

（1） 油脂在酸性条件下的水解

$$\text{油脂}+H_2O \xrightarrow{\text{酸}} \text{甘油}+\text{高级脂肪酸}$$

（2） 油脂在碱性条件下的水解（又叫皂化反应）

$$\text{油脂}+H_2O \xrightarrow{\text{碱}} \text{甘油}+\text{高级脂肪酸}$$

$$\text{蛋白质}+H_2O \xrightarrow{\text{酶等}} \text{各种氨基酸}$$

【高中化学之最】

1、常温下其单质有颜色气体的元素是 F、Cl

2 、单质与水反应最剧烈的非金属元素是 F

3 、其最高价氧化物的水化物酸性最强的元素是 Cl

4、其单质是最易液化的气体的元素是 Cl

5、其氢化物沸点最高的非金属元素是 O

6、其单质是最轻的金属元素是 Li

7、常温下其单质呈液态的非金属元素是 Br

8、熔点最小的金属是 Hg

9、其气态氢化物最易溶于水的元素是 N

10、导电性最强的金属是 Ag

11、相对原子质量最小的原子是 H

12、人体中含量最多的元素是 O

13、日常生活中应用最广泛的金属是 Fe

14、组成化合物种类最多的元素是 C

15、天然存在最硬的物质是金刚石

16、金属活动顺序表中活动性最强的金属是 K

17、地壳中含量最多的金属元素是 Al

18、地壳中含量最多的非金属元素是 O

19、空气中含量最多的物质是氮气

20、最简单的有机物是甲烷

21、相同条件下密度最小的气体是氢气

22、相对分子质量最小的氧化物是水